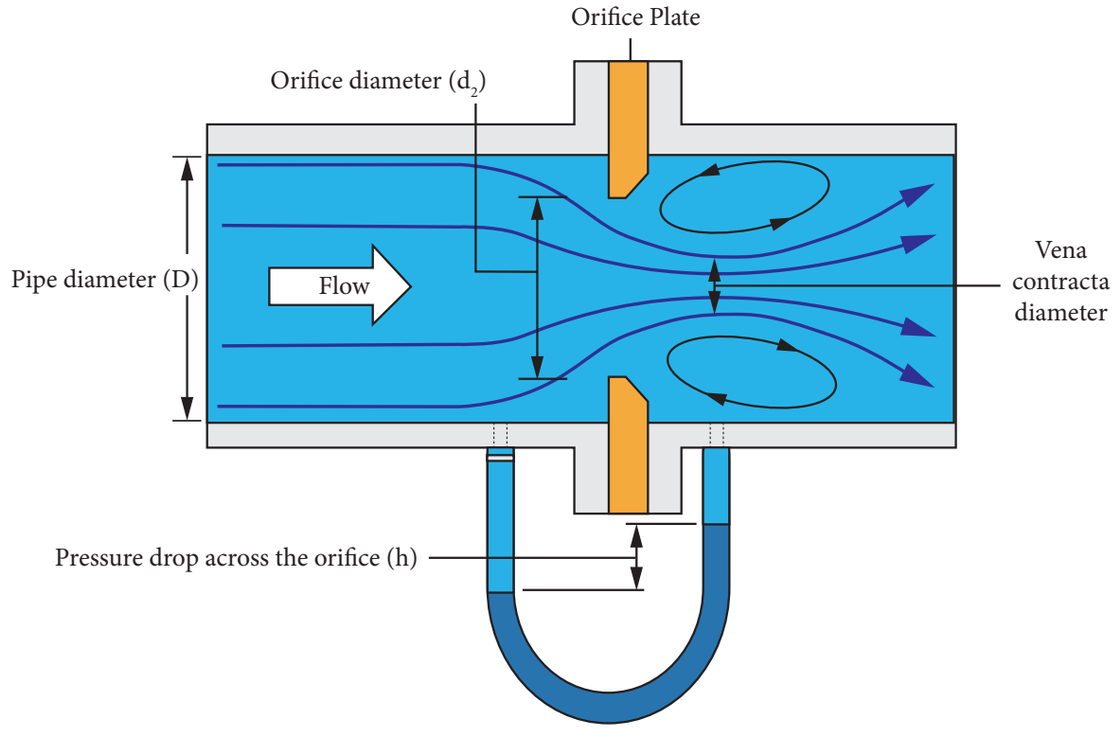


An Orifice plate with venacontracta

ஆனால் துளையிலிருந்து ஒரு குறிப்பிட்ட தொலைவில் இது சுருங்கி மீண்டும் விரிகிறது.

எந்தப்புள்ளியில் திரவத்தாரையின் விட்டம் மிகவும் அதிகமாக சுருங்குகிறதோ, அப்புள்ளிக்கு வீணா சுருக்கம் என்று பெயர்.

7.4.5 சிறிய ஆரிஃப்பைஸிற்கான நீரியல் குணகங்கள் (Hydraulic coefficients for small orifice)

கீழ்வரும் மூன்று குணகங்களும் நீரியலில் முக்கியமானவையாகக் கருதப்படுகின்றன.

1. சுருக்க குணகம் (Coefficient of contraction) C_c
2. திசைவேக குணகம் (Coefficient of velocity) C_v
3. வெளியீட்டு குணகம் (Coefficient of discharge) C_d

1. சுருக்க குணகம் (Coefficient of contraction)

வீணா சுருக்கப் புள்ளியில் உள்ள திரவத்தாரையின் பரப்பிற்கும், ஆரிப்பைஸின் பரப்பிற்கும் உள்ள விகிதம் சுருக்க குணகம் எனப்படுகின்றது. இது C_c என்று குறியிடப்படுகிறது.

சுருக்க குணகம் = வீணா சுருக்க புள்ளியில் உள்ள திரவத்தாரையின் பரப்பு/ ஆரிப்பைஸின் பரப்பு

அதாவது, $C_c = \frac{a_c}{a}$

2. திசைவேக குணகம் (Coefficient of velocity)

ஒரு ஆரிஃப்பைஸின் வழியாக வெளியாகும் திரவத்தின் மெய்த் திசை வேகத்திற்கும், கோட்பாட்டுத் திசைவேகத்திற்கும் உள்ள விகிதம் திசைவேக குணகம் எனப்படுகின்றது. இது C_v என்று குறியிடப்படுகிறது.

திசை வேக குணகம் = மெய்த் திசை வேகம்/கோட்பாட்டுத் திசை வேகம்

அதாவது, $C_v = \frac{V_a}{V_t}$

Civil_TAM_Unit-7.indd 168 1/11/2020 10:39:16 AM